

האוניברסיטה העברית

בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב

בחינה בקורס מבוא למדעי המחשב (67101)

תאריך: 24.4.2003
משך הבחינה: שעה וחצי

מועד ב' - סמסטר א' - תשס"ג - 2002-2003
המורה: פרופ ג'ף רוזנשיין

הנחיות:

- יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות הבאות, משקל כל השאלות זהה.
- הקפידו הקפדה יתרה על הסדר ועל כתב יד קריא. בחינה בלתי קריאה עלולה שלא לזכות את כותבה במלוא הנקודות!
- שימו לב:
 - יש להתחיל את התשובה לכל שאלה בעמוד חדש, ולציין בראש העמוד בצורה ברורה את מספר השאלה.
 - יש למחוק טיוטות באופן ברור.
 - יש להשאיר שוליים.
 - אסור להשתמש בעט אדום.
- הקפידו על סגנון תכנותי נאות: כתבו באופן מדולרי, אל תכפילו קוד וכו'.
- תעדו כל תכנית כך שניתן יהיה להבינה בנקל (מותר לתעד בעברית).
- כפתרון מיטבי לשאלה יחשב פתרון פשוט ויעיל ככל האפשר.
- אין להשתמש במבני נתונים מלבד אלה שהוגדרו בכל שאלה.

שאלה 1

נתון מערך מרובע של int -ים בגודל $n \times n$. במערך יש ערכים של 0 ו 1 בלבד. "כתם" מוגדר להיות רצף של 0-ים סמוכים במערך (אופקית, אנכית או באלכסון), כך שיש מסלול כלשהו של 0-ים בין כל זוג 1-ים בכתם. "אורך הגבול" של הכתם הינו מספר ה-0-ים בכתם להם יש שכן שהוא 0.

דוגמא:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
8	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- הכתם שמורכב מהאיבר שב- [4][6] הינו בגודל 1 ובעל אורך גבול 1.
- הכתם שאליו שייך [1][1] הינו בגודל 5 ובעל אורך גבול 4, זאת כיוון שהאיבר ב- [0][0] (המוקף בעיגול) אינו בגבול הכתם אף על פי שהוא בגבול המערך (שכן אין 0-ים הסמוכים לו).
- הכתם שאליו שייך [5][9] הינו בגודל 5 ובעל אורך גבול 5.
- הכתם שאליו שייך [1][6] הינו בגודל 10 ובעל אורך גבול 10, זאת כיוון שכל איבריו סמוכים ל 0-ים (גם [1][6]).
- הכתם שאליו שייך [8][2] הינו בגודל 16 ובעל אורך גבול 15, זאת כיוון שכל איבריו סמוכים ל 0-ים למעט [7][2] המוקף בעיגול.
- שים לב ש-[3][7] הינו בגבול הכתם כיוון שהוא סמוך ל 0.

א. כתוב פונקציה סטטית בשם `edgeLength` (השייכת ל- `class` ללא `data-members`) שמקבלת את המערך, שורה ועמודה ומחזירה את "אורך הגבול" של הכתם אליו שייכת נקודה זו. (30 נק').
הנחיות:

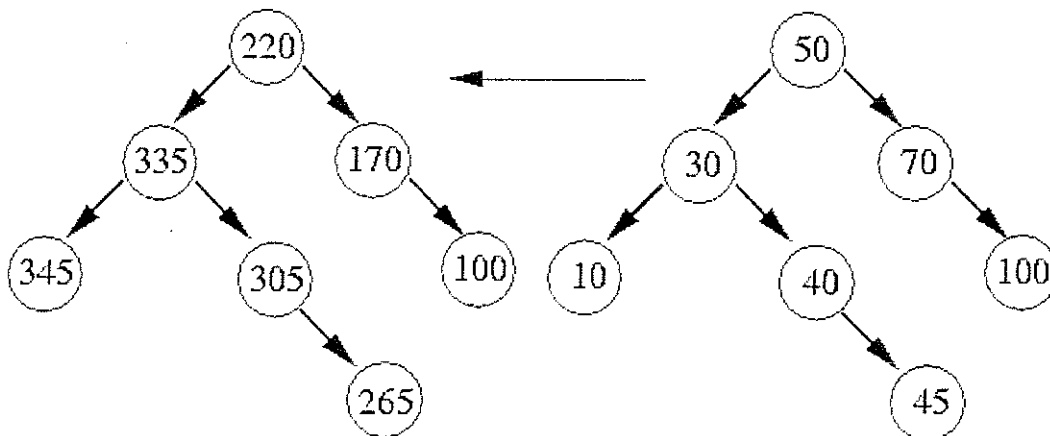
- אם באיבר הנמצא בשורה ובעמודה המבוקשת יש 0, אורך הגבול הוא 0.
 - 1 שגובל בקצה המערב אך אינו גובל ב 0, אינו חלק מהגבול של הכתם (למשל [0][0]).
 - יכולים להיות 0-ים "בתוך" הכתם כמודגם בציור, שכניהם המכילים 1 נחשבים כחלק מגבול הכתם (למשל [6][0]).
 - מותר לשנות את המערך.
 - אין להשתמש במבני נתונים נוספים.
 - יש לכתוב פונקציה יעילה ככל שניתן.
 - ניתן להשתמש בפונק' עזר.
- ב. מה סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה שכתבת במקרה הגרוע? הסבר. (3 נ').

שאלה 2

בתכנית מוגדר עץ חיפוש בינארי באמצעות המבנה:

```
class Node {
    public int data;
    public Node left;
    public Node right;
}
```

א. כתוב פונקציה סטטית בשם sumLargers (השייכת ל- class ללא data-members) המקבלת שורש של עץ (Node) כנ"ל, אשר כל ערכיו שונים זה מזה. הפונקציה מחליפה את ערכו של כל קודקוד בסכום ערכי כל הקדקודים בעץ הגדולים ממנו או שווים לו. לדוגמא, אחרי הפעלת הפונקציה על העץ מימין, יתקבל העץ משמאל. (30 נק').



שים לב שהערך 30 הוחלף בערך $30+40+45+50+70+100 = 335$. הנחיות:

- הקפד על יעילות הפונקציה שכתבת.
 - אסור להשתמש במבני נתונים נוספים מלבד העץ הנתון.
 - אסור להוסיף פונק' ל- Node אך ניתן להשתמש בפונקציות עזר.
- ב. מה סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה שכתבת במקרה הגרוע? הסבר. (3 נ').

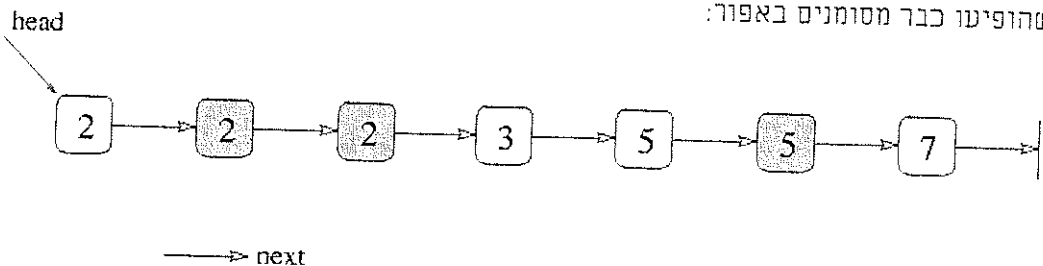
שאלה 3

(2) 67101

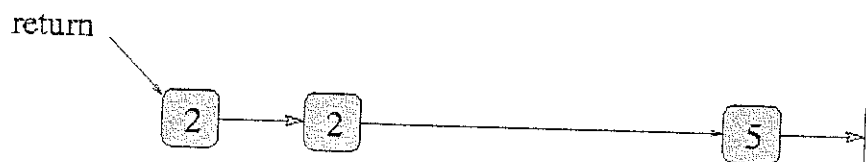
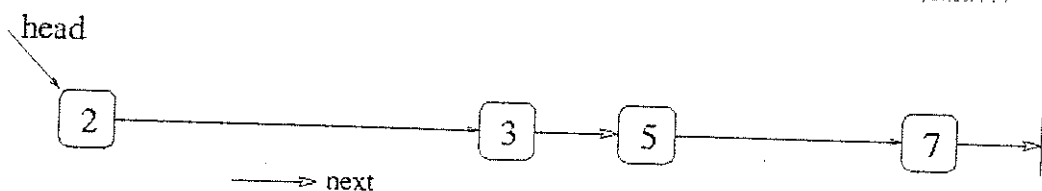
בתכנית מוגדרת רשימה משורשרת באמצעות המבנה:

```
class Node {
    public int data;
    public Node next;
}
```

הרשימה ממוינת בסדר לא יורד, ויכולה לכלול ערכים חוזרים. לדוגמא, ברשימה זו ערכים שהופיעו כבר מסומנים באפור:



א. כתוב פונקציה סטטית בשם extractDuplicates (השייכת ל- class ללא data-members) אשר מקבלת מצביע (Node) לראשה של רשימה כנ"ל, ומחזירה מצביע לראש רשימה ממוינת בסדר לא יורד הכוללת את קדקודי הרשימה המקורית שהכילו ערכים חוזרים (המסומנים באפור בציור). ברשימה המקורית יוותרו המופעים הראשונים של כל ערך, ממוינים בסדר לא יורד. לדוגמא, הרשימה שלמעלה תעודכן באופן הבא:



(30 נק'). הנחיות:

- הקפד על יעילות הפונקציה שכתבת.
- אסור להשתמש במבני נתונים נוספים מלבד הרשימה הנתונה.
- אין להשתמש ברקורסיה.
- על הסדר היחסי של האיברים ברשימה החדשה להיות זהה לסדרם ברשימה המקורית.
- אסור להוסיף פונק' ל- Node אך ניתן ואף רצוי להשתמש בפונקציות עזר.

ב. מה סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה שכתבת במקרה הגרוע? הסבר. (3 נ').

שאלה 4

נתון מערך ריבועי $n \times n$ מימדי בגודל $n \times n$. כל תא במערך (פרט לתא פינתי) מהווה נקודת חצייה של ארבעה ישרים: שורה, טור, אלכסון-ראשי ואלכסון-משני. במערך שלפנינו מוצגים ארבעת הישרים העובדים דרך התא $[4][1]$ שמכיל את הערך 3. לדוגמא,

	0	1	2	3	4	5
0	2	4	1	6	5	9
1	1	2	2	4	3	1
2	8	9	3	5	6	8
3	5	4	2	1	9	5
4	6	2	1	1	1	6
5	4	2	2	8	7	2

נקרא לתא נקודת אוכף אם ערכו הוא המינימלי בשניים מתוך ארבעת הישרים העובדים דרכו והמקסימלי בשני הישרים הנותרים (אין חשיבות באיזה מבין הישרים ערך התא הוא מינימלי או מקסימלי כל עוד יש שניים מכל סוג).

לדוגמא, התא $[1][4]$ למעלה איננו נקודת אוכף מפני ש- (בין היתר) הוא לא המינימלי או המקסימלי בשורה 1. לעומת זאת (כפי שנראה למטה) התא $[2][2]$ הוא נקודת אוכף מפני ש-

- I. 3 הוא הערך המינימלי בשורה ובאלכסון-הראשי שעוברים דרך $[2][2]$.
- II. 3 הוא הערך המקסימלי בטור ובאלכסון-המשני שעוברים דרך $[2][2]$.

	0	1	2	3	4	5
0	2	4	1	6	5	9
1	1	2	2	4	3	1
2	8	9	3	5	6	8
3	5	4	2	1	9	5
4	6	2	1	1	1	6
5	4	2	2	8	7	2

א. ע"י שימוש בעקרונות ה- *top down design*, ממש ב-Java מחלקה שכוללת שיטה המקבלת מערך $n \times n$ כנ"ל ומדפיסה את כל נקודות האוכף במערך. כל תא $[x][y]$ המהווה נקודת אוכף יודפס באופן הבא: *saddle point at $[x][y]$* (25 נק'). הנחיות:

- אסור לבדוק האם האיברים בפינות הם נקודות אוכף (שכן לא ברור אם הם מינימליים או מקסימליים באלכסון החסר).
 - אסור ליצור אובייקטים חדשים על ה-*heap* (כלומר אסור להשתמש ב-"*new*").
 - איבר נחשב למינימלי בישר, אם"ם כל האיברים האחרים בישר גדולים ממנו ממש (לא גדולים או שווים). באופן דומה, איבר נחשב למקסימלי בישר, אם"ם כל האיברים האחרים קטנים ממנו ממש (ולא קטנים או שווים).
 - אסור להשתמש ברקורסיה.
 - מותר להניח שהמערך שהתקבל הוא אכן ריבועי, אך לא ניתן להניח דבר על גודלו.
- ב. מה סדר גודל זמן הריצה של השיטה שכתבת במקרה הגרוע? הסבר. (3 נק').
- ג. אם נרשה להקצות מבני עזר, האם ניתן לשפר את זמן הריצה? הסבר (אל תכתוב קוד). (5 נק').

בהצלחה